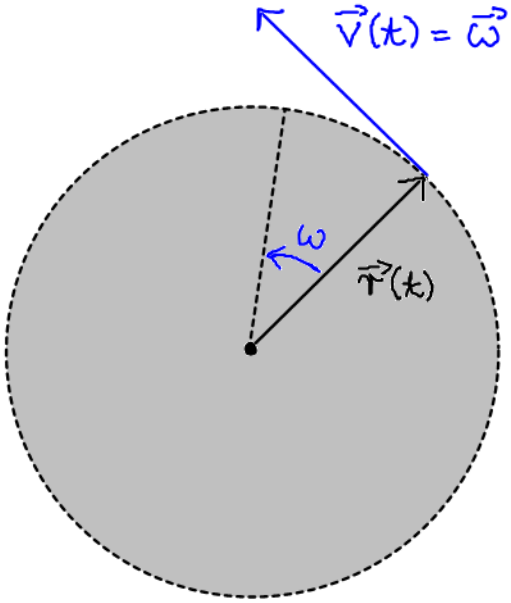
Lösung: Orthogonalität einer Kreisbahn



Sind 2 Vektoren orthogonal, so verschwindet deren Skalarprodukt.

$$\vec{v} \perp \vec{r} \iff \vec{r} \cdot \vec{v} = 0$$

Spatprodukt

$$\Rightarrow \quad \vec{r}(t) \cdot \vec{v}(t) = \vec{r}(t) \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}(t)) = \dots$$

Spatprodukt kann zyklisch getauscht werden

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$$

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) \cdot \vec{v}(t) &= \vec{r}(t) \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}(t)) \\ &= \vec{\omega} \cdot \underbrace{(\vec{r}(t) \times \vec{r}(t))}_{= \vec{0}} = \vec{\omega} \cdot \vec{0} = 0 \end{aligned}$$

Das Kreuzprodukt zweier gleicher Vektoren verschwindet immer.

$$\Rightarrow \quad \boxed{\vec{r}(t) \perp \vec{v}(t)}$$